

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики



АСТРОНОМІЯ

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної і заочної форм навчання

Викладач: к.ф.-м.н., доцент Гоменюк Ольга Володимирівна

Email: gomenyuk@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій	22
Практичних занять	22
Лабораторних занять	
Самостійна робота студента	46
Форма контролю	залік

Астрономія — одна з найдавніших наук, що зародилась із практичних потреб людини й бажання пізнати довкілля. Сучасна астрономія — наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови і розвитку, а також про будову і розвиток Всесвіту в цілому, є однією із важливих складових природознавства. Нині вона є всеохвальною, експериментальною й еволюційною наукою. У кожному космічному явищі і процесі можна спостерігати прояви основних, фундаментальних законів природи. У наш час на підставі астрономічних досліджень значною мірою формуються принципи пізнання матерії і Всесвіту, найважливіші наукові узагальнення. Невпинно зростає практична значимість астрономічних досліджень, що суттєво сприяють розвитку фізики, хімії, інших природничих наук, техніки й енергетики. Зв'язок астрономії з іншими науками, її вплив на розвиток культури і технологій є складним і багатограним. Рівень розвитку астрономії визначає основи світогляду людей. Астрономія продовжує суттєво впливати на розвиток філософських вчень, а її внесок у розвиток цивілізації важко переоцінити.

Мета навчання астрономії полягає у формуванні та розвитку предметних і ключових компетентностей, достатніх для засвоєння навчального предмета. Навчання астрономії ставить за мету надати здобувачам освіти основи знань з різних напрямків астрономії, приділивши головну увагу висвітленню тих понять, які є загальнокультурним надбанням і потрібні людині в повсякденному житті.

Під час викладання курсу вирішуються такі **завдання**:

- **пізнавальні**: ознайомити студентів з основними розділами курсу, предметами, що підлягають дослідженню, завдання, які вирішують астрономи, розкриття основних законів, принципів, правил, розкрити перед студентами історичний розвиток дисципліни та перспективи використання досягнень астрономії у науці, техніці, промисловості.

- **практичні**: навчити студентів користуватися довідковою літературою, лабораторним обладнанням, вимірювальними пристроями; забезпечити усвідомлене засвоєння і дотримання правил техніки безпеки; сформувати у студентів навички

використання вивчених законів, правил при вирішенні як навчальних так і виробничих вправ і завдань; сформувати навички визначення похибок вимірювань та розрахунків.

- **методичні:** сприяти засвоєнню студентами основних способів вирішення задач навчальної і виробничої спрямованості, сформувати навички творчого, евристичного підходу до їх розв'язання, розкрити можливості різноманітних шляхів і методів реалізації знань з астрономії у майбутній професійній діяльності.

У результаті вивчення курсу здобувач набуває загальні і фахові компетентності.

Загальні компетентності:

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

Програмні результати навчання:

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. *Усвідомлює* варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач

підключається про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне (лабораторне) заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Перелік тем практичної чи лабораторної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне (лабораторне) заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи та оформленою лабораторною роботою в зошиті.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (22 годин всього)	
ТЕМА 1. НЕБЕСНА СФЕРА. РУХ СВИТИЛ НА НЕБЕСНІЙ СФЕРІ	
1	Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об'єктів дослідження в астрономії
2	Небесні світила й небесна сфера. Сузір'я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати.
3	Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет.
ТЕМА 2. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	
4	Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних досліджень (спостережень). Принципи дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та

	гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій.
5	Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.
ТЕМА 3. НАША СОНЯЧНА СИСТЕМА	
6	Наша планетна система. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники.
7	Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Реєстрація сонячних нейтрино. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.
ТЕМА 4. БУДОВА І ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ	
8	Зорі та їх класифікація. Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично- змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.
9	Молочний шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна чорна діра в центрі галактики.
10	Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.
11	Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших Всесвітів. Мультивсесвіт.
Теми практичних робіт (22 годин усього)	
ТЕМА 1. НЕБЕСНА СФЕРА. РУХ СВИТИЛ НА НЕБЕСНІЙ СФЕРІ	
1	Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об'єктів дослідження в астрономії.
2	Небесні світила й небесна сфера. Сузір'я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати.
3	Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет.
ТЕМА 2. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	
4	Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних досліджень (спостережень). Принципи дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання.
5	Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.
ТЕМА 3. НАША СОНЯЧНА СИСТЕМА	
6	Наша планетна система. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники.
7	Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Реєстрація сонячних нейтрино. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.
ТЕМА 4. БУДОВА І ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ	
8	Зорі та їх класифікація. Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично- змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.
9	Молочний шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна чорна діра в центрі галактики.
10	Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.
11	Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших Всесвітів. Мультивсесвіт.

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, підготовка до виконання практичної роботи, розрахунки експериментальних результатів, розв'язання задач.

Список рекомендованої літератури

1. Андрієвський С.М. Курс загальної астрономії: навчальний посібник / С.М.Андрієвський, І.А.Климишин – Одеса:Астропринт, 2007. – 480 с.
2. Астрономічний енциклопедичний словник / [А.О.Корсунь, Л.Р.Лісіна, Л.С.Пілюгін та ін.]; під загальною редакцією І. А. Климишина та А. О. Корсунь. – Львів: ЛНУ-ГАО НАНУ, 2003. – 547 с.
3. Астрономічний календар 2008. / [В.С. Кислюк, В.Г. Кручиненко, Л.М. Свачій, В.Г. Іванчук та ін.]; гол. ред. А.П. Відьмаченко. – Випуск 54. – К.: Головна астрономічна обсерваторія НАН України, 2007. – 340 с.
4. Астрономічний календар 2009. / [В.С. Кислюк, В.Г. Кручиненко, Л.М. Свачій, В.Г. Іванчук та ін.]; гол. ред. А.П. Відьмаченко. – Випуск 55. – К.: Головна астрономічна обсерваторія НАН України, 2008. – 340 с.
5. Астрономічний календар 2011. / [Д.П. Дума, В.С. Кислюк, В.Г. Кручиненко, Л.М. Свачій, В.Г. Іванчук та ін.]; гол. ред. А.П. Відьмаченко. – Випуск 57. – К.: Головна астрономічна обсерваторія НАН України, 2010. – 314 с.
6. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії / Р.М. Земледух. – К.: Вища школа, 1993. – 456 с.
7. Климишин І.А. Історія астрономії: [2-ге виправлене видання] / І.А.Климишин. – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2006. – 652 с.
8. Літнарів Р.М. Геодезична астрономія: навчальний посібник для студентів спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” / Р.М.Літнарів. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2000. – 76 с.
9. Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник / В.В. Лозинський – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 215 с.
10. Лозинський В.В. Топографо-географічний словник / Лозинський В.В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 252 с.
11. Новак О. Збірник задач і запитань з астрономії для середньоосвітніх навчальних закладів України/ О. Новак. – Рівне: Волин. і оберег, 2006. - Ч. 1 – 230 с.
12. Томілін А. Н. Небо Землі. Нариси по історії астрономії / А.Н. Томілін. – Л.: Дитяча література, 1974. – 334 с.

Додаткова:

13. Літнарів Р. М. Геодезична астрономія: навчальний посібник для студентів спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” / Р. М. Літнарів. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2000. – 76 с.
14. Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник / В.В. Лозинський – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 215 с.
15. Лозинський В.В. Топографо-географічний словник / Лозинський В.В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 252 с.
16. Новак О. Збірник задач і запитань з астрономії для середньоосвітніх навчальних закладів України/ О. Новак. – Рівне: Волин. і оберег, 2006. - Ч. 1 – 230 с.
17. Томілін А. Н. Небо Землі. Нариси по історії астрономії / А.Н. Томілін. – Л.: Дитяча література, 1974. – 334 с.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання)

із дисципліни

Вид	Практичні заняття	Контрольні роботи	Самостійна робота	Залік
Кількість	11	2	4	1

ВК	ВК _{ПК} =0,4	ВК _{КР} =0,4	ВК _{СР} =0,1	ВК _З =0,1
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Примітка: ВК~ ваговий коефіцієнт; ПК – поточний контроль на практичних заняттях, КР – контрольна робота; СР – самостійна робота, З - залік

Розрахунок підсумкового середньозваженого балу (О_{СР}) здійснюється за формулою:

$$O_{CP} = \frac{\sum_{i=1}^{11} PK_i}{11} * 0,4 + \frac{\sum_{i=1}^2 KR_i}{2} * 0,4 + \frac{\sum_{i=1}^4 CP_i}{4} * 0,1 + 3 * 0,1$$

Види занять	Максимальне значення О _{СР}
Практичні заняття	2
Контрольні роботи	2
Самостійна робота	0,5
Залік	0,5
Разом	5

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS

Оцінювання в системі <u>ECTS</u>	Середньозважений бал	Критерії оцінювання
А	4,75-5,00	Ставиться у випадку, коли студент: - вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі; - повно, логічно і послідовно розкриває зміст основних понять, термінів; - вільно володіє теоретичними основами астрономії, фізичною термінологією; - відповідь свідчить про всебічні, систематизовані, глибокі знання; - правильно застосовує одержані знання для розв'язання практичних завдань, проведення фізичного експерименту; - вміє провести комплексний науково-методичний аналіз навчального матеріалу; - творчо вирішує поставлені завдання; - гнучко використовує міжпредметні зв'язки в узагальненні інформації; - демонструє ґрунтовні знання першоджерел, уміння самостійно розкривати їх зміст, робити узагальнення і висновки, використовуючи додаткову літературу; - вільно володіє нормативною, сучасною українською мовою.
В	4,25-4,74	Ставиться, коли студент: - самостійно трансформує визначення основних понять, термінів, які використовуються у астрономії, розкриває їх суть, значення, але в межах навчальних посібників; - правильно розкриває основний зміст матеріалу, володіє методикою та розкриває основні методи; - уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал логічно, послідовно, висловити власну думку, зробити висновок, - добре знає основні фізичні та психолого-педагогічні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні

		практичних завдань, комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу, добре володіє українською мовою, у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності у використанні термінології чи тлумаченні методичних або астрономічних явищ.
C	3,51-4,24	Ставиться, коли студент: уміння і навички студента дозволяють викласти матеріал досить логічно, послідовно; правильно розкриває основний зміст матеріалу; добре знає основні закономірності і вміє використовувати їх при розв'язанні практичних завдань; комплексно вирішує поставлені завдання, правильно використовує довідкову літературу; добре володіє українською мовою; студент допускає окремі помилки і неточності, які впливають на загальний характер відповіді.
D	3,01-3,50	Ставиться, коли студент: демонструє знання, завчені з підручника чи навчального посібника, висвітлює їх за допомогою конспекту чи викладача; недостатньо володіє термінологією та методами, які використовуються при дослідження конструктивного характеру; володіє мінімальними знаннями; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; може відповісти на уточнюючі запитання; правильно викладає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного мислення;; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні; допускає ряд серйозних помилок при використанні спеціальної термінології та інтерпретації явищ; зміст окремих питань викладає частково, непослідовно; відповідь виявляє прогалини у знаннях.
E	2,75-3,00	Ставиться, коли студент: викладає теоретичний матеріал на репродуктивному рівні; достатньо володіє термінологією; вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами; відповідає на поставлене запитання не повністю; у відповіді неповно обґрунтовує висновки, припускається помилок при узагальненні, при розкритті окремих теоретичних положень припускається серйозних помилок, неточності у розумінні та інтерпретації явищ; при розкритті спеціальних питань, термінів не може конкретизувати відповідь наведенням прикладів; відчуваються труднощі у використанні теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; не вміє самостійно зробити узагальнюючий висновок.
FX	2,00-2,74	Ставиться, коли студент: відсутня логіка і обґрунтування теоретичних положень;

		не володіє матеріалом, не розуміє теоретичних і практичних питань; допускає грубі помилки, не орієнтується в предметі; відповіді мають фрагментарний характер; у відповіді не розкриті основні поняття; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.
F	0,00-1,99	Ставиться, коли студент: не орієнтується в предметі; потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень предмету.